



Universidade Federal do Ceará

Campus Quixadá

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Introdução à Engenharia de Software

Professor: Jeferson Kenedy M. Vieira

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO E ARITMÉTICA BINÁRIA

Notas de Aula

*“Só existem 10 tipos de pessoas no mundo,
as que entendem binário e as que não entendem”*

Conteúdo do material:

1. SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL;
2. SISTEMA DE NUMERAÇÃO BINÁRIO;
3. CONVERSÕES ENTRE O SISTEMA BINÁRIO E O SISTEMA DECIMAL;
4. SISTEMA OCTAL E HEXADECIMAL E CONVERSÃO COM O SISTEMA BINÁRIO;
5. ARITMÉTICA BINÁRIA

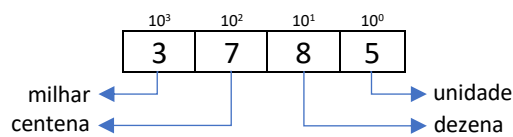
1. SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

- Existem outros sistemas de numeração diferentes do que você está acostumado a utilizar. Esses sistemas são importantes para o funcionamento dos computadores.
- Leia em voz alta o seguinte número: 5.892.
- Imagino que você deve ter lido algo como: cinco mil e oitocentos e noventa e dois.
- Você fez a leitura desse número dessa forma por conta do sistema numérico que estamos acostumados a utilizar no nosso dia-a-dia: o SISTEMA DECIMAL.
- O sistema decimal, como próprio nome diz, utiliza a base 10. E ele é o sistema mais comum, porque a maioria dos seres humanos possui 10 dedos nas mãos. Assim, utilizamos o sistema decimal, pois é mais fácil de contar utilizando os dedos das mãos.
- O número 5.892 é formado por 4 algarismos:
 - 5: cinco;
 - 8: oito;
 - 9: nove;
 - 2: dois.
- No entanto, quando apresentados como 5.892, esses números não valem apenas cinco, oito, nove e dois. Na verdade, eles valem:
 - 5: cinco mil;
 - 8: oitocentos;
 - 9: noventa;
 - 2: dois.
- Dessa forma, utilizando a base decimal, esse número pode ser reescrito da seguinte forma:

Cinco mil = 5×1.000 = 5×10^3
 Oitocentos = 8×100 = 8×10^2
 Noventa = 9×10 = 9×10^1
 Dois = 2×1 = 2×10^0

$$\begin{aligned}
 5.892 &= (5 \times 10^3) + (8 \times 10^2) + (9 \times 10^1) + (2 \times 10^0) \\
 &= (5 \times 1.000) + (8 \times 100) + (9 \times 10) + (2 \times 1) \\
 &= 5.000 + 800 + 90 + 2 \\
 &= (5.892)_{10} \rightarrow \text{indica que o número está representado na base 10}
 \end{aligned}$$

- Assim chegamos ao conceito de NOTAÇÃO POSICIONAL:



- Notação posicional: o valor de cada algarismo depende de sua posição na composição do número.
- Importante:
 - As nomenclaturas dezenas, centenas, milhares... só valem para o sistema decimal!
- Outro exemplo de um número na base decimal:

M	C	D	U
1	9	0	4
10^3	10^2	10^1	10^0

$$\begin{aligned}
 &= (1 \times 10^3) + (9 \times 10^2) + (0 \times 10^1) + (4 \times 10^0) \\
 &= (1 \times 1.000) + (9 \times 100) + (0 \times 10) + (4 \times 1) \\
 &= 1.000 + 900 + 10 + 4 \\
 &= (1.904)_{10}
 \end{aligned}$$

- Importante:
 - No sistema decimal, contar é uma combinação de dez algarismos (0-9) na notação posicional.
- Como contamos utilizando o sistema decimal:

10^2	10^1	10^0
		0
		1
		2
		3
(...)		
		9
	1	0
	1	1
(...)		
	1	8
(...)		
	9	9
1	0	0

2. SISTEMA DE NUMERAÇÃO BINÁRIO

- O sistema binário é o sistema numérico utilizado pelos computadores.
- É constituído por dois algarismos: 0 e 1.
- A combinação desses dígitos leva o computador a criar várias informações: letras, palavras, textos, cálculos...
- Em geral, o 0 (zero) significa sem energia e o 1 (um) significa com energia elétrica.
- Diferentemente do sistema decimal, o sistema binário funciona na base 2.
- Como contamos utilizando o sistema binário?

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
				0	= 0
				1	= 1
			1	0	= 2
			1	1	= 3
		1	0	0	= 4
		1	0	1	= 5
		1	1	0	= 6
		1	1	1	= 7
	1	0	0	0	= 8
	1	0	0	1	= 9
	1	0	1	0	= 10
	1	0	1	1	= 11
	1	1	0	0	= 12
	1	1	0	1	= 13
	1	1	1	0	= 14
	1	1	1	1	= 15
1	0	0	0	0	= 16
1	0	0	0	1	= 17
1	0	0	1	0	= 18
1	0	0	1	1	= 19
1	0	1	0	0	= 20
(...)					= n

- Existem outras formas de representar um número binário, a partir da conversão de números decimais para binários, como veremos a seguir.

3. CONVERSÕES ENTRE O SISTEMA BINÁRIO E SISTEMA DECIMAL

- O sistema decimal é o sistema numérico que o ser humano é habilitado a utilizar, já o sistema binário é o sistema numérico que as máquinas conseguem utilizar.

- É preciso que se estabeleçam mecanismos de conversão entre esses sistemas de numeração, como veremos a seguir.

I. Conversão do sistema binário para o sistema decimal

- Organize o número em binário na notação posicional binária (ou seja, de base 2). Em seguida, multiplique o numeral pelo seu correspondente valor de potência. Finalmente, some os valores para chegar no correspondente decimal.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{c} 2^3 \\ 2^2 \\ 2^1 \\ 2^0 \end{array}
 = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\
 = (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (2 \times 1) \\
 = 8 + 0 + 2 + 1 \\
 = (11)_{10}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{c} 2^3 \\ 2^2 \\ 2^1 \\ 2^0 \end{array}
 = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0) \\
 = (1 \times 8) + (0 \times 4) + (0 \times 2) + (0 \times 1) \\
 = 8 + 0 + 0 + 0 \\
 = (8)_{10}$$

- Atenção! Ler um número em binário é diferente de ler um número em decimal. Por exemplo, não se lê o número $(1000)_2$ como “um mil”, mas sim, como “um, zero, zero, zero”.
- Como simplificar o processo de conversão:
 - Vamos exemplificar com a conversão do número $(10100)_2$ para a base decimal.
 - Organize o numeral na notação posicional de base 2.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	0

- Resolva as potências localizadas na parte de cima das casas.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	0
16	8	4	2	1

- Desconsidere as casas que possuem o valor 0 (zero).

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	0
16	8	4	2	1

- Some os valores das potências apenas das casas que possuem o valor 1 (um).

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{c} 2^4 \\ 2^3 \\ 2^2 \\ 2^1 \\ 2^0 \end{array}
 \begin{array}{c} 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}
 = 16 + 4 = (20)_{10}$$

II. Conversão do sistema decimal para o sistema binário

- Divida o número em decimal por 2 repetidas vezes, até não ser mais possível a divisão. O conjunto de restos da divisão (de baixo para cima) representará o número em binário.

$(15)_{10} =$

15	2					
1	7	2				
	1	3	2			
		1	1	2		
			1	0		

 $(1111)_2$

Diagram illustrating the conversion of the binary number $(10100)_2$ to the decimal number $(20)_{10}$ using a staircase method. The diagram shows a series of steps descending from left to right, with the final value being $(20)_{10}$.

- Como simplificar o processo de conversão:
 - a. Vamos exemplificar com a conversão do número $(15)_{10}$ para a base binária.
 - b. Organize as casas para representar o número em binário.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
					= (15) ₁₀

- c. Resolva as potências localizadas na parte superior das casas.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1

$$= (15)_{10}$$

- d. Identifique as potências que somadas resultam no valor representado em decimal (Atenção! Apenas uma combinação é possível).

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	$= (15)_{10}$
16	8	4	2	1	

- e. Coloque o algarismo 1 (um) nas casas que a soma resultou no valor e algarismo 0 (zero) nas outras casas. (Importante! Assim como no sistema decimal, no sistema binário, o 0 (zero) à esquerda não tem valor).

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	$= (15)_{10} = (1111)_2$
0	1	1	1	1	
16	8	4	2	1	

4. SISTEMA OCTAL E HEXADECIMAL

- Os sistemas octal e hexadecimal também são sistemas numéricos bastante utilizados pelos computadores como alternativa ao sistema binário.
- O sistema octal trabalha com 8 dígitos (0-7).
- O sistema hexadecimal trabalha com 16 dígitos (0-9 e A-F), onde A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 e F = 15.

I. Conversão do sistema octal para o sistema decimal

- Organize o número em octal na notação posicional octal (ou seja, de base 8). Em seguida, multiplique o numeral pelo seu correspondente valor de potência. Finalmente, some os valores para chegar no correspondente decimal.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 4 & 5 \\ \hline 8^2 & 8^1 & 8^0 \\ \hline \end{array} = (2 \times 8^2) + (4 \times 8^1) + (5 \times 8^0) \\ = (2 \times 64) + (4 \times 8) + (5 \times 1) \\ = 128 + 32 + 5 \\ = (165)_{10}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 6 & 5 & 1 \\ \hline 8^3 & 8^2 & 8^1 & 8^0 \\ \hline \end{array} = (4 \times 8^3) + (6 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (1 \times 8^0) \\ = (4 \times 512) + (6 \times 64) + (5 \times 8) + (8 \times 1) \\ = 2.048 + 384 + 40 + 1 \\ = (2.473)_{10}$$

II. Conversão do sistema hexadecimal para o sistema decimal

- Organize o número em hexadecimal na notação posicional hexadecimal (ou seja, de base 16). Em seguida, multiplique o numeral pelo seu correspondente valor de potência. Finalmente, some os valores para chegar no correspondente decimal.
- Lembre-se: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 e F = 15.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & A & F \\ \hline 16^2 & 16^1 & 16^0 \\ \hline \end{array} = (2 \times 16^2) + (10 \times 16^1) + (15 \times 16^0) \\ = (2 \times 256) + (10 \times 16) + (15 \times 1) \\ = 512 + 160 + 15 \\ = (687)_{10}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 8 & B & 5 & F \\ \hline 16^3 & 16^2 & 16^1 & 16^0 \\ \hline \end{array} = (8 \times 16^3) + (11 \times 16^2) + (5 \times 16^1) + (15 \times 16^0) \\ = (8 \times 4.096) + (11 \times 256) + (5 \times 16) + (15 \times 1) \\ = 32.768 + 2.816 + 80 + 15 \\ = (35.679)_{10}$$

III. Conversão do sistema decimal para o sistema octal

- Divida o número em decimal por 8 repetidas vezes, até não ser mais possível a divisão. O conjunto de restos da divisão (de baixo para cima) representará o número em binário.

$$\begin{array}{r} (230)_{10} = 230 \overline{) 8} \\ \underline{6 } 28 \overline{) 8} \\ \underline{4 } 3 \overline{) 8} \\ \underline{3 } 0 \end{array}$$

$(346)_8$

$$\begin{array}{r} (54)_{10} = 54 \overline{) 8} \\ \underline{6 } 6 \overline{) 8} \\ \underline{6 } 0 \end{array}$$

$(66)_8$

IV. Conversão do sistema decimal para o sistema hexadecimal

- Divida o número em decimal por 16 repetidas vezes, até não ser mais possível a divisão. O conjunto de restos da divisão (de baixo para cima) representará o número em binário.
- Lembre-se: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 e F = 15.

$$\begin{array}{r} (420)_{10} = 420 \overline{) 16} \\ \underline{4 } 26 \overline{) 16} \\ \underline{10 \text{ (A)}} 1 \overline{) 16} \\ \underline{1 } 0 \end{array}$$

$(1A4)_{16}$

$$\begin{array}{r} (1.400)_{10} = 1.400 \overline{) 16} \\ \underline{8 } 87 \overline{) 16} \\ \underline{7 } 5 \overline{) 16} \\ \underline{5 } 0 \end{array}$$

$(578)_{16}$

5. ARITMÉTICA BINÁRIA

I. Adição binária

- Regras para adição
 - $0 + 0 = 0$
 - $0 + 1 = 1$
 - $1 + 0 = 1$
 - $1 + 1 = 0$ (com transporte de 1)

- Exemplo de adição binária

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & & & 1 & \\
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 + & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l} \\ \\ \\ \leftarrow \text{transporte} \end{array}$$

II. Subtração binária

- Regras para subtração
 - $0 - 0 = 0$
 - $1 - 0 = 1$
 - $1 - 1 = 0$
 - $0 - 1 = 1$ (com empréstimo de 1)

- Exemplo de subtração binária

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & & & & \\
 - & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow \text{empréstimo} \end{array}$$

III. Multiplicação binária

- Regras para multiplicação
 - $0 \times 0 = 0$
 - $0 \times 1 = 0$
 - $1 \times 0 = 0$
 - $1 \times 1 = 1$
- Exemplo de multiplicação binária

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & 1 & 0 & 1 & 0 & \\
 \times & & 1 & 0 & 1 & \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 + & 1 & 0 & 1 & 0 & \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l} \text{(multiplicando)} \\ \text{(multiplicador)} \\ \\ \leftarrow \text{transporte} \\ \text{(produtos parciais)} \\ \text{(produto)} \end{array}$$

IV. Divisão binária

- Regras para divisão

- A divisão é a combinação de multiplicação e subtração, portanto, seguem-se as mesmas regras apresentadas para a multiplicação e subtração binária.

○ Exemplo de divisão binária

dividendo										divisor	
	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
-	1	0								1	1
	0	1	1							1	1
-	1	0								1	1
	0	1	1							1	1
-	1	0								1	1
	0	1	1							1	1
-	1	0								1	1
	0	1	1							1	1
-	1	0								1	1
	0	1	0							1	1
-	1	0								1	1
	0	0	1	0						1	1
-	1	0								1	1
	0	0	1	0						1	1
	0	0								1	1
	0	0								1	1

resto